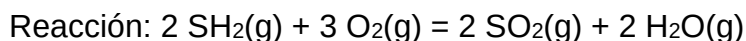
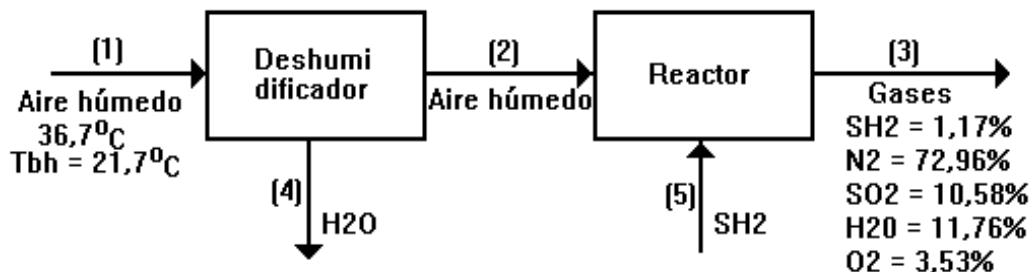


Problemas de auto preparación para la Prueba Parcial Segunda Parte - Balance de masa con reacción química

Problema #1

Para el proceso representado a continuación, donde los % son molares, calcule:

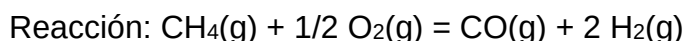
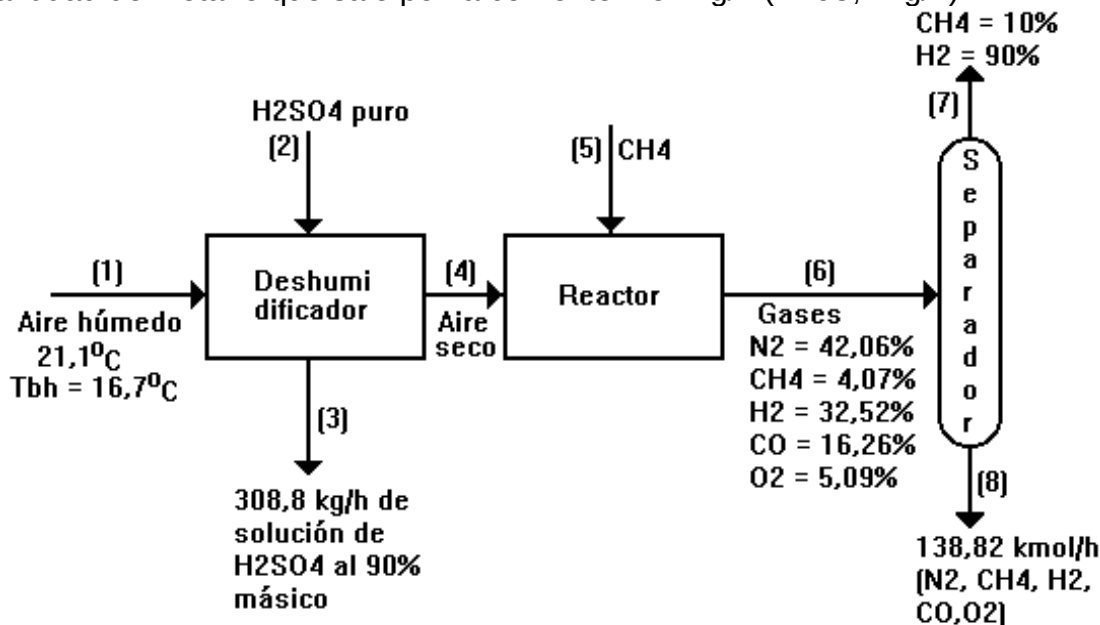
- El % de conversión y el % de exceso (R: 90%, 10%).
- El % en masa que representa el agua eliminada en el deshumidificador con respecto a la alimentada en la corriente (1) (R: 20,65%).



Problema #2

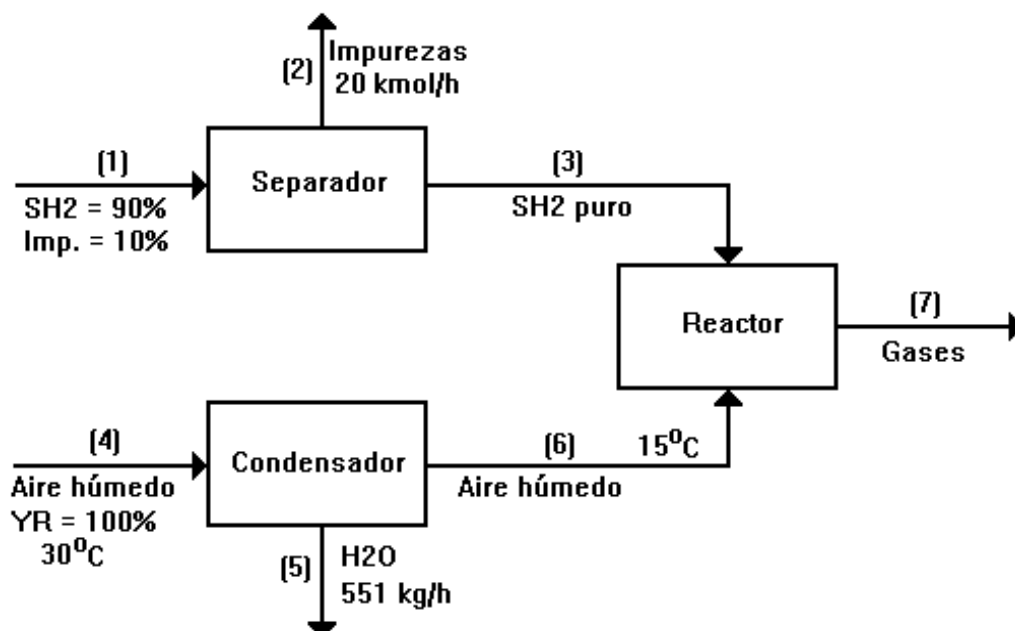
Para el siguiente proceso a 101,3 kPa y donde los % reportados son molares, determine:

- El % de conversión y el % de exceso (R: 80%, 10%).
- Cantidad de metano que sale por la corriente 7 en kg/h (R: 98,2 kg/h).



Problema #3

Se analiza el siguiente proceso a presión de 101,3 kPa:



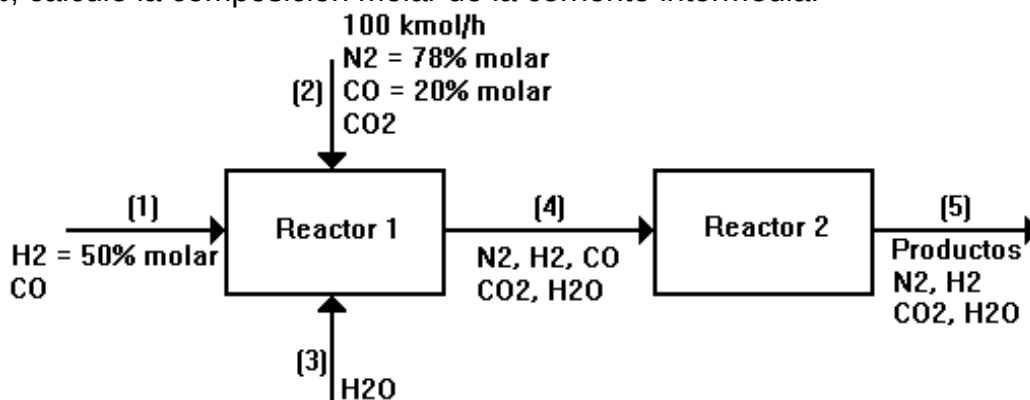
Reacción: $\text{SH}_2(\text{g}) + 3/2 \text{O}_2(\text{g}) = \text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Si se conoce que en el reactor hay 90% de conversión, y los % reportados son molares, calcule:

- El % de exceso (R: 13,7%).
- La fracción molar de agua en la corriente 7 (R: 0,1285).

Problema #4

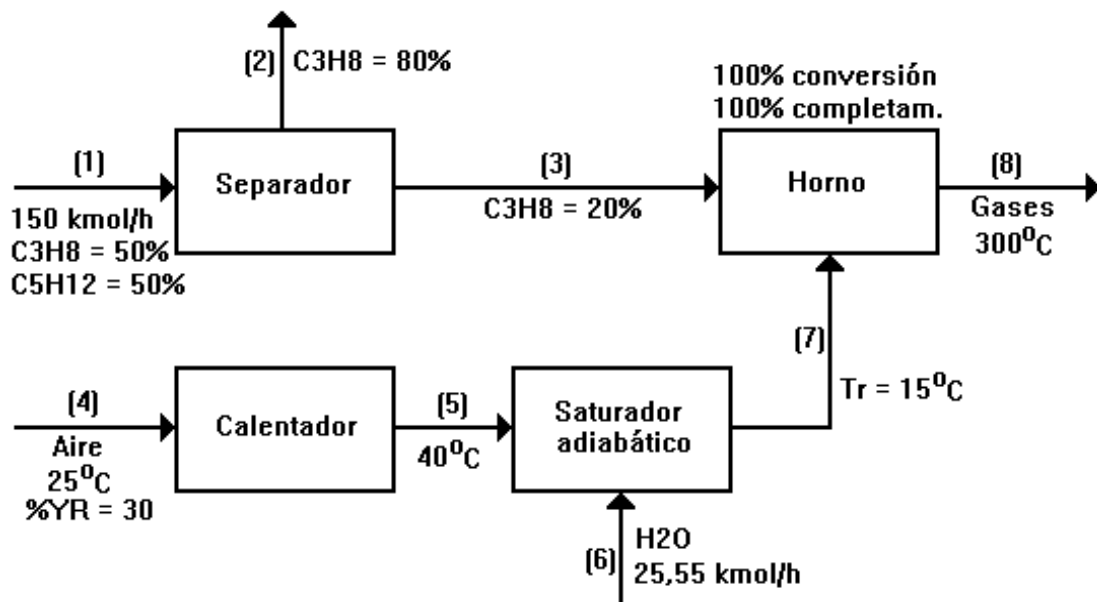
Para lograr la conversión completa del CO, la reacción $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ se efectúa generalmente en dos lechos catalíticos de reacción separados. Si para el esquema de la figura la corriente de productos contiene H_2 y N_2 en una proporción de 3 a 1 y el flujo de vapor de agua es el doble del flujo total de alimentación (o sea de las dos corrientes), cuando la conversión en el primer reactor es de 80%, calcule la composición molar de la corriente intermedia.



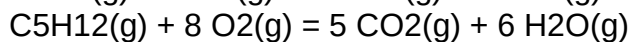
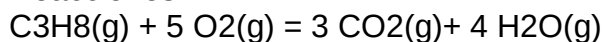
(R: $\text{N}_2 = 8,28\%$, $\text{H}_2 = 22,14\%$, $\text{CO} = 2,70\%$, $\text{CO}_2 = 11,0\%$, $\text{H}_2\text{O} = 55,88\%$)

Problema #5

Se analiza el siguiente proceso a presión de 101,3 kPa:



Reacciones:



Si los % reportados son molares, calcular:

a) El % de exceso (R: 25%).

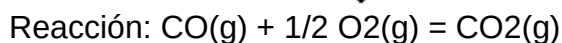
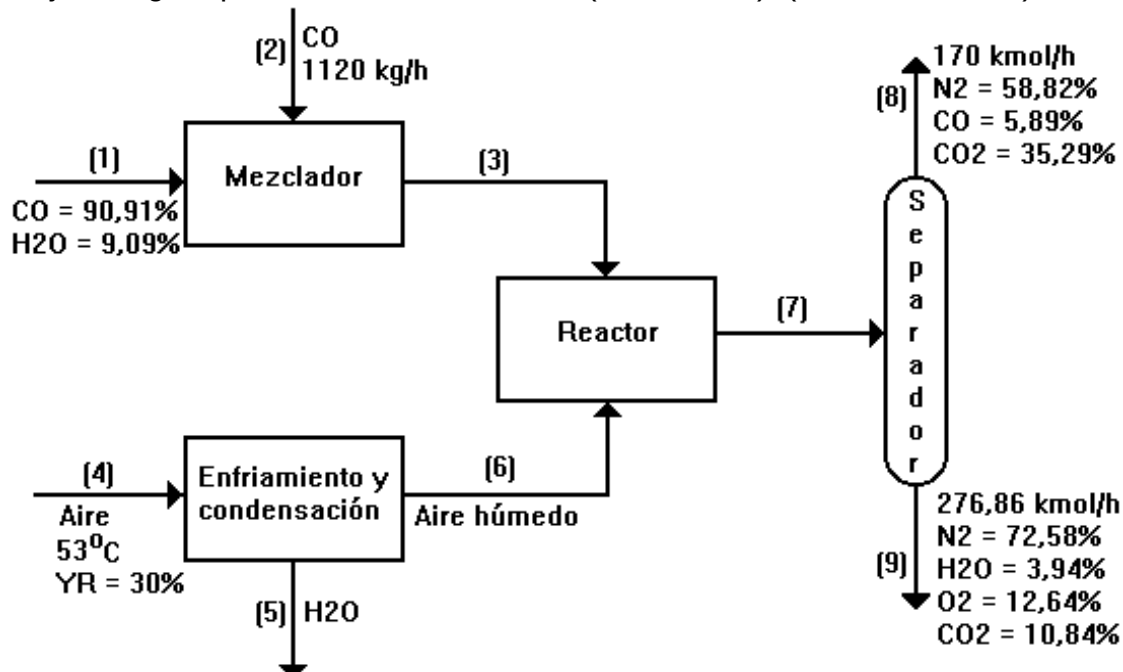
b) El flujo volumétrico de la corriente 8 (R: $1,678 \cdot 10^5 \text{ m}^3/\text{h}$).

Problema #6

El siguiente proceso se efectúa a 101.3 kPa. Si los % reportados son molares, calcule:

a) El % de conversión y el % de exceso (R: 90%, 60%)

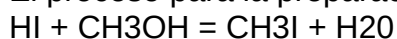
b) El flujo de agua que sale del condensador (corriente 5). (R: 11,66 kmol/h).



Problema #7

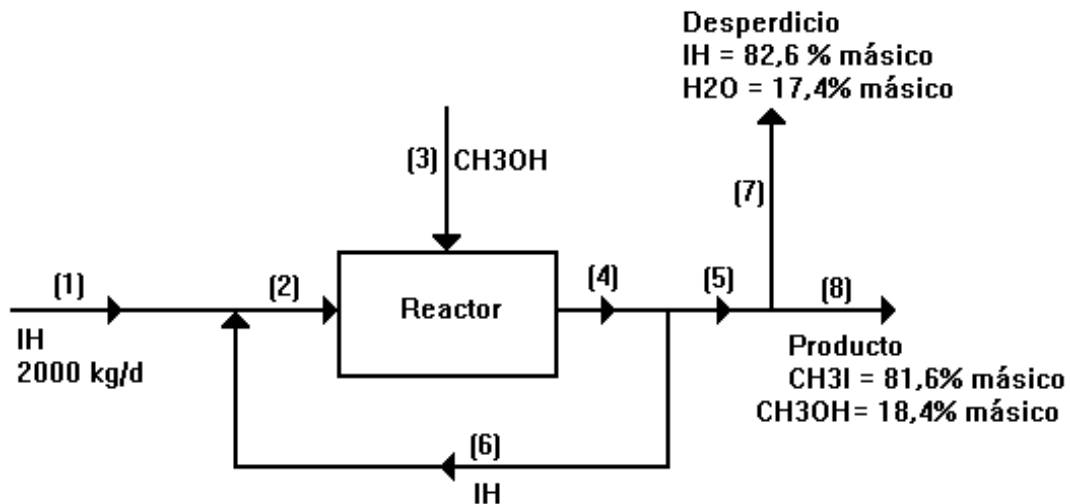


El proceso para la preparación del yoduro de metilo se conduce según la reacción:



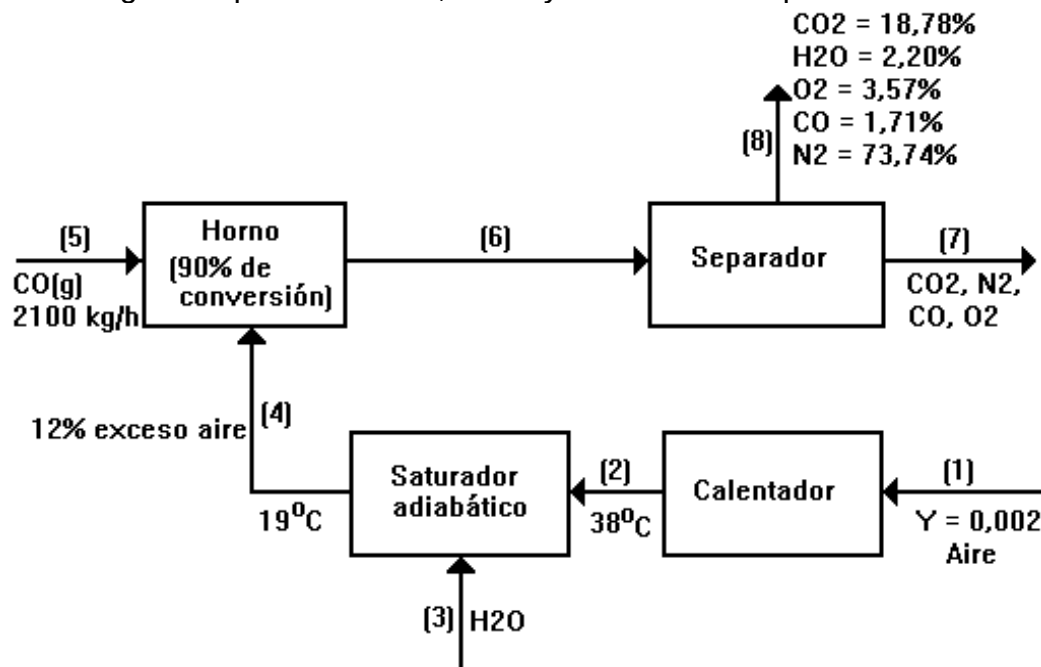
Para el esquema que se adjunta, en el cual la reacción se completa en un 40% en el reactor, calcule:

- El flujo másico de metanol agregado por día (R: ≈ 600 kg/d).
- La cantidad de HI recirculado (R: ≈ 998 kg/d).



Problema #8

Se analiza el siguiente proceso a 101,3 KPa y donde los % reportados son molares:



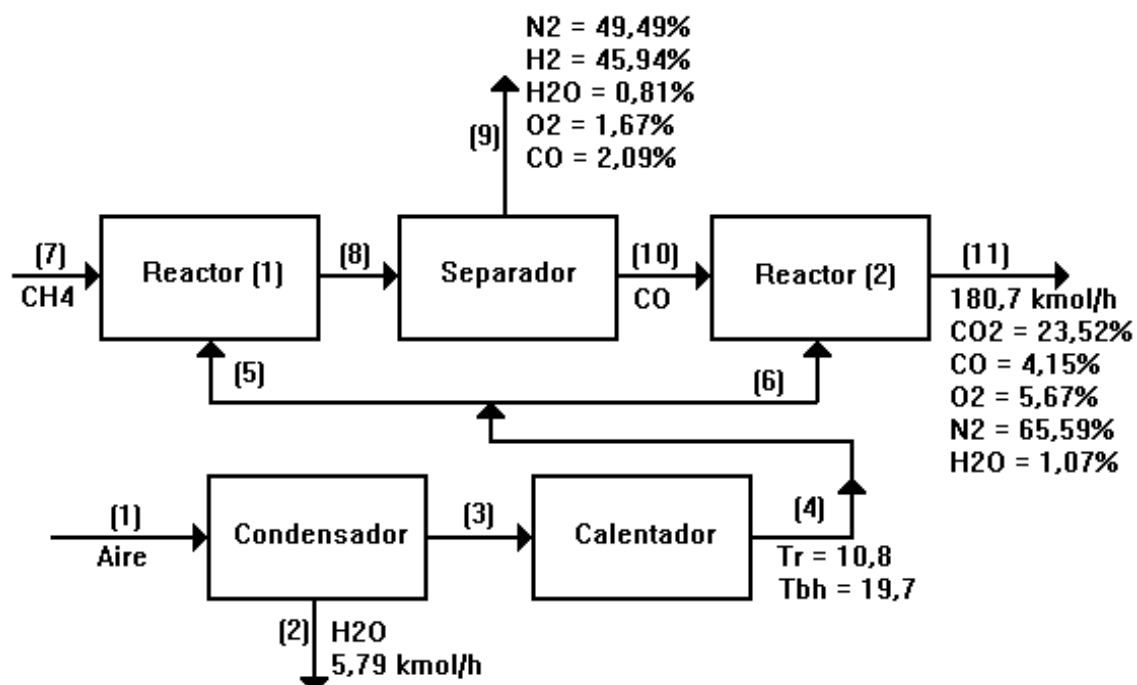
Reacción: $\text{CO(g)} + 1/2 \text{O}_2\text{(g)} = \text{CO}_2\text{(g)}$

Calcule:

- El flujo de la corriente 3 (R: 2,58 kmol/h).
- La razón flujo molar de 7 / flujo molar de 6 (R: 0,4013)
- La fracción molar del N_2 en la corriente 7 (R: 0,5104).

Problema #9

Se analiza el siguiente proceso:



Reactor (1): $\text{CH}_4(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$

Reactor (2): $\text{CO}(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$

Si en el proceso de la figura se conoce que el aire es alimentado a cada reactor en iguales cantidades y que los % son molares, calcule:

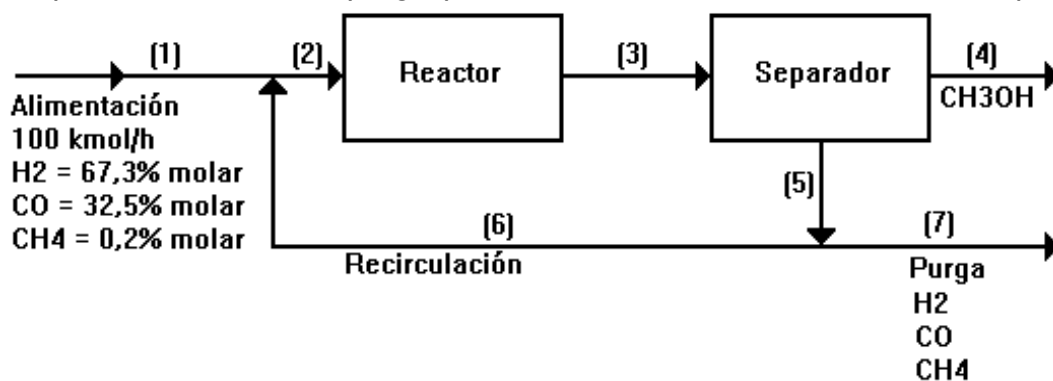
- El % de conversión y de exceso en el reactor (2) (R: 85%, 26%).
- La humedad de la corriente de aire de entrada (corriente 1) (R: 0,02).
- El flujo molar de CH_4 alimentado al reactor (1) y de la corriente de salida de dicho reactor (R: 55 kmol/h, 284,9 kmol/h).

Problema #10

El proceso de producción de metanol se produce por síntesis a partir del CO y el H_2 según la reacción: $\text{CO} + 2 \text{H}_2 = \text{CH}_3\text{OH}$

En el esquema de la figura se emplea una corriente de purga para mantener la concentración de CH_4 a la salida del separador de 3,2% molar. La conversión del CO en el reactor es de 18%. Calcule:

- Los kmol/h de recirculación (R: 705 kmol/h).
- La cantidad de purga por mol de alimentación (R: 0,0625).
- La cantidad de CH_3OH producido (R: 31,25 kmol/h).
- La composición molar de la purga (R: $\text{H}_2 = 76,8\%$, $\text{CO} = 20\%$, $\text{CH}_4 = 3,2\%$)



Nota: Los problemas 4, 7 y 10 ( ) son los de mayor dificultad, se recomienda resolver primeramente los restantes.